

# 연구 보고서

## EVA 펠렛의 내화학적 시험

Koptri

의뢰기관: (주)이지원  
Korea Polymer Testing & Research Institute

보고일자: 2025 년 06 월 18 일

연구기관: 국제공인시험기관 한국고분자시험연구소(주)



Koptri

Korea Polymer Testing & Research Institute

본 연구보고서는 의뢰자가 제공한 시료를 이용한 측정결과입니다.

본 연구보고서는 협의 없이 선전, 방송 및 광고, 법적소송으로 사용할 수 없으며, 복사되어 사용되는 것을 금합니다.

본 연구보고서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

## 1. 시험정보

- (1) 의뢰기관: ㈜이지원
- (2) 의뢰일자: 2025. 06. 11.
- (3) 용도: 품질관리
- (4) 시료형상: 고체
- (5) 시험기간: 2025. 06. 12. ~ 2025. 06. 18.

표 1. 시료명 및 시료사진

| No. | 의뢰자가 제공한<br>시료명 | 시험에 사용한<br>시료명           | 시료사진                                                                                |
|-----|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | EVEA33045-GE    | Koptri-<br>25-03-07361-1 |  |

Korea Polymer Testing & Research Institute

표 2. 시험 결과

| 시료명                      | 시험항목 | 시험방법                           | 시험조건                        | 평가항목 | 단위 | 시험결과   |
|--------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------|------|----|--------|
| Koptri-<br>25-03-07361-1 | 내화학성 | KS M ISO<br>175 : 2010<br>에 준함 | (23 ± 2) °C,<br>물에 24 시간 침지 | 외관변화 | -  | 변화 없음  |
|                          |      |                                |                             | 질량변화 | %  | < 0.01 |

Note)

- a) KS M ISO 175 : 2010 "플라스틱-액체 화학약품 내에서 침지 효과의 측정방법"
- b) 외관변화: 변색, 균열, 기포, 함몰, 박리, 뒤틀림 및 외관의 끈적임, 부분적인 용해 등에 대한 육안 평가를 실시함.
- c) 질량변화: 침지 후의 질량은 시험액에서 꺼내어 세척 후 상온 (23 ± 2) °C 에서 24 시간 건조 후 측정함

Koptri

Korea Polymer Testing &amp; Research Institute

## 2. 연구기관

주소: (우)02633 서울특별시 동대문구 천호대로 367

국제공인시험기관 한국고분자시험연구소(주)

시험자: 정지애

서명: Jiae Jung

Tel: +82-2-3499-8539, Fax: +82-2-963-2587, e-mail:jiae.jung@polymer.co.kr

실무자: 정지애

서명: Jiae Jung

Tel: +82-2-3499-8539, Fax: +82-2-963-2587, e-mail:jiae.jung@polymer.co.kr

기술책임자: 김미경

서명: Mikyung Kim

Tel: +82-2-3499-8544, Fax: +82-2-963-2587, e-mail: mikyoung.kim@polymer.co.kr

Koptri 는 연구개발용역 연구소입니다.

연구개발용역을 전문적으로 수행하기 위하여 조건이 정해져 있는 규격시험은 물론, 분석법을 개발하는 경우도 있습니다. 분석법 개발의 경우, 본 연구소의 연구자가 연구개발장비와 방법을 새롭게 설계하여 연구결과를 제공하고 있습니다. Koptri 연구소 내의 장비 뿐만 아니라 국내 연구기관의 연구장비를 활용하여 그 결과를 연구보고서로 발행합니다.

또한, 연구결과에 대한 재현성과 신뢰성을 확보하기 위하여, 연구 조건과 세부 data(Raw data)도 함께 제공합니다. 앞으로도 저희 연구소는 귀사의 연구개발업무에 최선을 다하여 지원하겠습니다. 감사합니다.

연구소장 올림

### 3. 시험 조건

#### 3-1. 내화학성 시험

- (1) 시험방법: KS M ISO 175 : 2010 "플라스틱-액체 화학약품 내에서 침지 효과의 측정방법" 에 준함
- (2) 시험기간: 24 시간
- (3) 시험용액: 물
- (4) 시험온도: (23 ± 2) °C
- (5) 평가항목: 외관변화, 질량변화

# Koptri

Korea Polymer Testing & Research Institute

#### 4. 시험 결과

표 3. 내약품성 시험결과 (외관변화)

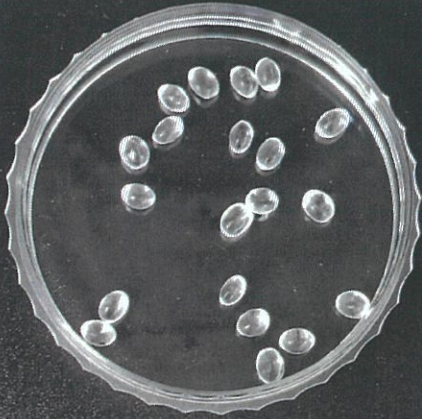
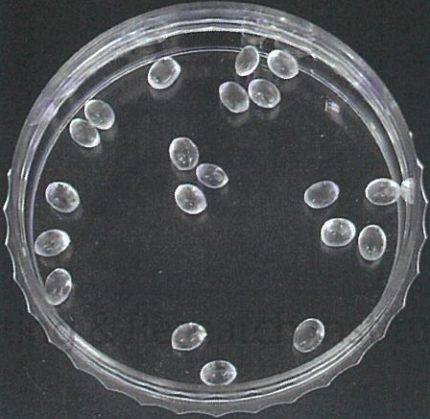
| 시료명                      | 시험 조건                          | 항목   | 외관변화                                                                                | 결과    |
|--------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Koptri-<br>25-03-07361-1 | (23 ± 2) °C,<br>물,<br>24 시간 침지 | 침지 전 |   | -     |
|                          |                                | 침지 후 |  | 변화 없음 |

표 4. 내약품성 시험결과 (질량변화)

| 시료명                      | 시험 조건                          | 질량 측정       |             |             | 질량변화율<br>(%) |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                          |                                | 시험 전<br>(g) | 시험 후<br>(g) | 질량변화<br>(g) |              |
| Koptri-<br>25-03-07361-1 | (23 ± 2) °C,<br>물,<br>24 시간 침지 | 0.539 1     | 0.539 1     | 0.000 0     | 0.000        |

끝.